

Họ và tên thí sinh SBD

TỔNG QUAN BÀI LÀM

Câu	Tên bài	Tên chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	SỐ ĐẸP	SODEP.*	SODEP.INP	SODEP.OUT	5,0
2	SÂN BÓNG	SANBONG.*	SANBONG.INP	SANBONG.OUT	5,0
3	VẬN CHUYỂN	VANCHUYEN.*	VANCHUYEN.INP	VANCHUYEN.OUT	5,0
4	SỐ NGUYÊN TỐ	SONT.*	SONT.INP	SONT.OUT	5,0

Lưu ý:

- Học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ và lưu với tên file tương ứng.
- Học sinh tạo thư mục số báo danh lưu vào ổ đĩa D (ví dụ: D:\01, 01 là thư mục), copy tất cả các file bài làm (.py, .cpp) vào thư mục số báo danh đã tạo và gửi bài qua mail ttkdung.tvk@hue.edu.vn.

BÀI 1: SỐ ĐẸP

Một số được coi là đẹp nếu nó là "số đối xứng" và tổng các chữ số của nó chia hết cho 10. Cho hai số nguyên dương l, r , đếm xem có bao nhiêu số đẹp trong đoạn $[l, r]$.

Dữ liệu vào: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương l, r cách nhau bởi dấu cách. Có không quá 10^4 dòng (tests), $1 \leq l \leq r \leq 10^9, r - l \leq 10^4$

Dữ liệu ra: Với mỗi cặp số l, r , in ra trên một dòng số số đẹp trong đoạn $[l, r]$.

Ví dụ:

SODEP.INP	SODEP.OUT
1 10	0
11 100	1

BÀI 2: SÂN BÓNG

Sân bóng trường THPT Trần Văn Kỷ vừa đạt chuẩn, vừa thoáng mát nên có rất nhiều trường học và các cá nhân, tổ chức mong muốn nhà trường cho thuê để có thể tập luyện bóng đá, cầu lông cũng như các hoạt động tập luyện văn nghệ, thi đấu thể thao...

Có N yêu cầu sử dụng sân bóng, mỗi một yêu cầu sử dụng sân bóng có dạng một cặp số nguyên không âm là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc sử dụng sân bóng. Do có nhiều yêu cầu mà tại mỗi thời điểm nhà trường có thể đáp ứng được một yêu cầu, hãy giúp nhà trường tính toán chọn danh sách các yêu cầu cho phép sử dụng sân bóng sao cho tổng thời gian phục vụ được nhiều nhất (mỗi yêu cầu được chấp nhận sẽ được phép sử dụng sân bóng từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc của yêu cầu đó).

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10000$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương b_i và e_i ($0 \leq b_i, e_i \leq 30000$) là thời điểm bắt đầu và kết thúc của yêu cầu thứ i

thời điểm bắt đầu và kết thúc của yêu cầu thứ 1.

Dữ liệu ra: Một số nguyên duy nhất là tổng thời gian sử dụng sân bóng tối đa có thể được.

SANBONG.INP	SANBONG.OUT
12	16
1 2	
3 5	
0 4	
6 8	
7 13	
4 6	
9 10	
9 12	
11 14	
15 19	
14 16	
18 20	

BÀI 3. VẬN CHUYỀN

Ngày nay, việc mua sắm trực tuyến trở lên phổ biến. Chúng ta có thể mua các sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Sau đó các đơn vị vận chuyển sẽ chuyển kiện hàng về giao tận nhà.

Một đơn vị vận chuyển có n trung tâm trung chuyển được đánh số từ 1 đến n . Giữa hai trung tâm trung chuyển được nối bởi tối đa một tuyến đường hai chiều. Có tất cả m tuyến đường, tuyến đường thứ i nối giữa hai trung tâm a_i và b_i có khoảng cách là q_i ($i = 1 \dots m$).

Yêu cầu: Hãy xác định tổng khoảng cách ngắn nhất để vận chuyển một kiện hàng từ trung tâm trung chuyển s đến trung tâm trung chuyển t .

Dữ liệu vào: từ file văn bản VANCHUYEN.INP có dạng:

- Dòng thứ nhất ghi 4 số nguyên dương n, m, s, t ($1 \leq s, t \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^5, s \neq t$);
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo ghi ba số nguyên dương a_i, b_i, q_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i, 0 < q_i \leq 10^9$)

Kết quả: ghi ra file văn bản VANCHUYEN.OUT gồm một dòng ghi một số nguyên dương là tổng khoảng cách ngắn nhất để vận chuyển kiện hàng từ trung tâm trung chuyển s đến trung tâm trung chuyển t .

VANCHUYEN.INP	VANCHUYEN.OUT
5 7 1 5	10
1 2 3	
1 4 8	
2 3 5	
2 4 4	
3 5 5	
4 3 8	
4 5 3	

BÀI 4. SỐ NGUYÊN TỐ

Trong tiết học toán về số nguyên tố, thầy giáo đưa ra cho cả lớp bài toán như sau: “Với cặp số tự nhiên n và h cho trước, hãy liệt kê các số nguyên tố có giá trị không vượt quá n và có độ cao đúng bằng h . Đếm số lượng số nguyên tố thỏa mãn. Biết rằng độ cao của một số tự nhiên bằng tổng các chữ số của số đó”.

Yêu cầu: Hãy giúp các bạn giải quyết bài toán trên.

Yêu cầu: Hãy giúp các bạn giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu vào: từ file văn bản SONT.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên duy nhất n ($10 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng 2: Một số nguyên dương h ($1 \leq h \leq 54$).

Kết quả: ghi ra file văn bản SONT.OUT gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một số nguyên tố thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Dòng cuối cùng ghi số lượng số nguyên tố vừa liệt kê.

SONT.INP	SONT.OUT
100	79
16	97
	2

Họ và tên thí sinh SBD

TỔNG QUAN BÀI LÀM

Câu	Tên bài	Tên chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	SỐ ĐẸP	SODEP.*	SODEP.INP	SODEP.OUT	5,0
2	SÂN BÓNG	SANBONG.*	SANBONG.INP	SANBONG.OUT	5,0
3	VẬN CHUYỂN	VANCHUYEN.*	VANCHUYEN.INP	VANCHUYEN.OUT	5,0
4	SỐ NGUYÊN TỐ	SONT.*	SONT.INP	SONT.OUT	5,0

Lưu ý:

- Học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ và lưu với tên file tương ứng.
- Học sinh tạo thư mục số báo danh lưu vào ổ đĩa D (ví dụ: D:\01, 01 là thư mục), copy tất cả các file bài làm (.py, .cpp) vào thư mục số báo danh đã tạo và gửi bài qua mail ttkdung.tvk@hue.edu.vn.

BÀI 1: SỐ ĐẸP

Một số được coi là đẹp nếu nó là "số đối xứng" và tổng các chữ số của nó chia hết cho 10. Cho hai số nguyên dương l, r , đếm xem có bao nhiêu số đẹp trong đoạn $[l, r]$.

Dữ liệu vào: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương l, r cách nhau bởi dấu cách. Có không quá 10^4 dòng (tests), $1 \leq l \leq r \leq 10^9, r - l \leq 10^4$

Dữ liệu ra: Với mỗi cặp số l, r , in ra trên một dòng số số đẹp trong đoạn $[l, r]$.

Ví dụ:

SODEP.INP	SODEP.OUT
1 10	0
11 100	1

BÀI 2: SÂN BÓNG

Sân bóng trường THPT Trần Văn Kỷ vừa đạt chuẩn, vừa thoáng mát nên có rất nhiều trường học và các cá nhân, tổ chức mong muốn nhà trường cho thuê để có thể tập luyện bóng đá, cầu lông cũng như các hoạt động tập luyện văn nghệ, thi đấu thể thao...

Có N yêu cầu sử dụng sân bóng, mỗi một yêu cầu sử dụng sân bóng có dạng một cặp số nguyên không âm là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc sử dụng sân bóng. Do có nhiều yêu cầu mà tại mỗi thời điểm nhà trường có thể đáp ứng được một yêu cầu, hãy giúp nhà trường tính toán chọn danh sách các yêu cầu cho phép sử dụng sân bóng sao cho tổng thời gian phục vụ được nhiều nhất (mỗi yêu cầu được chấp nhận sẽ được phép sử dụng sân bóng từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc của yêu cầu đó).

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10000$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương b_i và e_i ($0 \leq b_i, e_i \leq 30000$) là thời điểm bắt đầu và kết thúc của yêu cầu thứ i

thời điểm bắt đầu và kết thúc của yêu cầu thứ 1.

Dữ liệu ra: Một số nguyên duy nhất là tổng thời gian sử dụng sân bóng tối đa có thể được.

SANBONG.INP	SANBONG.OUT
12	16
1 2	
3 5	
0 4	
6 8	
7 13	
4 6	
9 10	
9 12	
11 14	
15 19	
14 16	
18 20	

BÀI 3. VẬN CHUYỀN

Ngày nay, việc mua sắm trực tuyến trở lên phổ biến. Chúng ta có thể mua các sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Sau đó các đơn vị vận chuyển sẽ chuyển kiện hàng về giao tận nhà.

Một đơn vị vận chuyển có n trung tâm trung chuyển được đánh số từ 1 đến n . Giữa hai trung tâm trung chuyển được nối bởi tối đa một tuyến đường hai chiều. Có tất cả m tuyến đường, tuyến đường thứ i nối giữa hai trung tâm a_i và b_i có khoảng cách là q_i ($i = 1 \dots m$).

Yêu cầu: Hãy xác định tổng khoảng cách ngắn nhất để vận chuyển một kiện hàng từ trung tâm trung chuyển s đến trung tâm trung chuyển t .

Dữ liệu vào: từ file văn bản VANCHUYEN.INP có dạng:

- Dòng thứ nhất ghi 4 số nguyên dương n, m, s, t ($1 \leq s, t \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^5, s \neq t$);
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo ghi ba số nguyên dương a_i, b_i, q_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i, 0 < q_i \leq 10^9$)

Kết quả: ghi ra file văn bản VANCHUYEN.OUT gồm một dòng ghi một số nguyên dương là tổng khoảng cách ngắn nhất để vận chuyển kiện hàng từ trung tâm trung chuyển s đến trung tâm trung chuyển t .

VANCHUYEN.INP	VANCHUYEN.OUT
5 7 1 5	10
1 2 3	
1 4 8	
2 3 5	
2 4 4	
3 5 5	
4 3 8	
4 5 3	

BÀI 4. SỐ NGUYÊN TỐ

Trong tiết học toán về số nguyên tố, thầy giáo đưa ra cho cả lớp bài toán như sau: “Với cặp số tự nhiên n và h cho trước, hãy liệt kê các số nguyên tố có giá trị không vượt quá n và có độ cao đúng bằng h . Đếm số lượng số nguyên tố thỏa mãn. Biết rằng độ cao của một số tự nhiên bằng tổng các chữ số của số đó”.

Yêu cầu: Hãy giúp các bạn giải quyết bài toán trên.

Yêu cầu: Hãy giúp các bạn giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu vào: từ file văn bản SONT.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên duy nhất n ($10 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng 2: Một số nguyên dương h ($1 \leq h \leq 54$).

Kết quả: ghi ra file văn bản SONT.OUT gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một số nguyên tố thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Dòng cuối cùng ghi số lượng số nguyên tố vừa liệt kê.

SONT.INP	SONT.OUT
100	79
16	97
	2

Họ và tên thí sinh SBD

TỔNG QUAN BÀI LÀM

Câu	Tên bài	Tên chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	SỐ ĐẸP	SODEP.*	SODEP.INP	SODEP.OUT	5,0
2	SÂN BÓNG	SANBONG.*	SANBONG.INP	SANBONG.OUT	5,0
3	VẬN CHUYỂN	VANCHUYEN.*	VANCHUYEN.INP	VANCHUYEN.OUT	5,0
4	SỐ NGUYÊN TỐ	SONT.*	SONT.INP	SONT.OUT	5,0

Lưu ý:

- Học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ và lưu với tên file tương ứng.
- Học sinh tạo thư mục số báo danh lưu vào ổ đĩa D (ví dụ: D:\01, 01 là thư mục), copy tất cả các file bài làm (.py, .cpp) vào thư mục số báo danh đã tạo và gửi bài qua mail ttkdung.tvk@hue.edu.vn.

BÀI 1: SỐ ĐẸP

Một số được coi là đẹp nếu nó là "số đối xứng" và tổng các chữ số của nó chia hết cho 10. Cho hai số nguyên dương l, r , đếm xem có bao nhiêu số đẹp trong đoạn $[l, r]$.

Dữ liệu vào: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương l, r cách nhau bởi dấu cách. Có không quá 10^4 dòng (tests), $1 \leq l \leq r \leq 10^9, r - l \leq 10^4$

Dữ liệu ra: Với mỗi cặp số l, r , in ra trên một dòng số số đẹp trong đoạn $[l, r]$.

Ví dụ:

SODEP.INP	SODEP.OUT
1 10	0
11 100	1

BÀI 2: SÂN BÓNG

Sân bóng trường THPT Trần Văn Kỷ vừa đạt chuẩn, vừa thoáng mát nên có rất nhiều trường học và các cá nhân, tổ chức mong muốn nhà trường cho thuê để có thể tập luyện bóng đá, cầu lông cũng như các hoạt động tập luyện văn nghệ, thi đấu thể thao...

Có N yêu cầu sử dụng sân bóng, mỗi một yêu cầu sử dụng sân bóng có dạng một cặp số nguyên không âm là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc sử dụng sân bóng. Do có nhiều yêu cầu mà tại mỗi thời điểm nhà trường có thể đáp ứng được một yêu cầu, hãy giúp nhà trường tính toán chọn danh sách các yêu cầu cho phép sử dụng sân bóng sao cho tổng thời gian phục vụ được nhiều nhất (mỗi yêu cầu được chấp nhận sẽ được phép sử dụng sân bóng từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc của yêu cầu đó).

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10000$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương b_i và e_i ($0 \leq b_i, e_i \leq 30000$) là thời điểm bắt đầu và kết thúc của yêu cầu thứ i

thời điểm bắt đầu và kết thúc của yêu cầu thứ 1.

Dữ liệu ra: Một số nguyên duy nhất là tổng thời gian sử dụng sân bóng tối đa có thể được.

SANBONG.INP	SANBONG.OUT
12	16
1 2	
3 5	
0 4	
6 8	
7 13	
4 6	
9 10	
9 12	
11 14	
15 19	
14 16	
18 20	

BÀI 3. VẬN CHUYỀN

Ngày nay, việc mua sắm trực tuyến trở lên phổ biến. Chúng ta có thể mua các sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Sau đó các đơn vị vận chuyển sẽ chuyển kiện hàng về giao tận nhà.

Một đơn vị vận chuyển có n trung tâm trung chuyển được đánh số từ 1 đến n . Giữa hai trung tâm trung chuyển được nối bởi tối đa một tuyến đường hai chiều. Có tất cả m tuyến đường, tuyến đường thứ i nối giữa hai trung tâm a_i và b_i có khoảng cách là q_i ($i = 1 \dots m$).

Yêu cầu: Hãy xác định tổng khoảng cách ngắn nhất để vận chuyển một kiện hàng từ trung tâm trung chuyển s đến trung tâm trung chuyển t .

Dữ liệu vào: từ file văn bản VANCHUYEN.INP có dạng:

- Dòng thứ nhất ghi 4 số nguyên dương n, m, s, t ($1 \leq s, t \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^5, s \neq t$);
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo ghi ba số nguyên dương a_i, b_i, q_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i, 0 < q_i \leq 10^9$)

Kết quả: ghi ra file văn bản VANCHUYEN.OUT gồm một dòng ghi một số nguyên dương là tổng khoảng cách ngắn nhất để vận chuyển kiện hàng từ trung tâm trung chuyển s đến trung tâm trung chuyển t .

VANCHUYEN.INP	VANCHUYEN.OUT
5 7 1 5	10
1 2 3	
1 4 8	
2 3 5	
2 4 4	
3 5 5	
4 3 8	
4 5 3	

BÀI 4. SỐ NGUYÊN TỐ

Trong tiết học toán về số nguyên tố, thầy giáo đưa ra cho cả lớp bài toán như sau: “Với cặp số tự nhiên n và h cho trước, hãy liệt kê các số nguyên tố có giá trị không vượt quá n và có độ cao đúng bằng h . Đếm số lượng số nguyên tố thỏa mãn. Biết rằng độ cao của một số tự nhiên bằng tổng các chữ số của số đó”.

Yêu cầu: Hãy giúp các bạn giải quyết bài toán trên.

Yêu cầu: Hãy giúp các bạn giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu vào: từ file văn bản SONT.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên duy nhất n ($10 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng 2: Một số nguyên dương h ($1 \leq h \leq 54$).

Kết quả: ghi ra file văn bản SONT.OUT gồm nhiều dòng, mỗi dòng là một số nguyên tố thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Dòng cuối cùng ghi số lượng số nguyên tố vừa liệt kê.

SONT.INP	SONT.OUT
100	79
16	97
	2

